

O24C1P2 ผู้กล้าแห่งยุทธภพสองกำลังเอ็น

(Time limit: 1 second Memory limit: 256 MB)

กำหนดให้ยุทธภพแสดงด้วยอะเรย์ขนาด $2^n \times 2^n$ ($1 \leq n \leq 10$) แต่ละช่องของอะเรย์แทนหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน ที่ซึ่งมีผู้กล้าประจำหมู่บ้านหนึ่งคน กำหนดให้กำลังภายในของผู้กล้าของหมู่บ้านแสดงด้วยจำนวนเต็ม p ($1 \leq p \leq 200$) อะเรย์ด้านล่างแสดงตัวอย่างยุทธภพขนาด $2^2 \times 2^2$ พร้อมกำลังภายในของผู้กล้าทั้ง 16 คน

2	3	1	4
9	2	6	3
7	8	3	3
3	5	3	3

ในแต่ละปีจะมีการประลองกำลังของเหล่าผู้กล้า เพื่อค้นหาสุดยอดผู้กล้า การประลองแต่ละรอบจะจัดผู้กล้าออกเป็นกลุ่มย่อย 4 คน และคัดเลือกให้เหลือตัวแทน 1 คนเข้าไปแข่งในรอบถัดไป

การจัดกลุ่มจะใช้อะเรย์ขนาด 2×2 วังจากซ้ายไปขวา/บนลงล่าง จากตัวอย่างข้างต้น สามารถจัดกลุ่มแข่งขันในรอบแรกได้สี่กลุ่มดังนี้

2	3	1	4
9	2	6	3
7	8	3	3
3	5	3	3

2	3	1	4
9	2	6	3
7	8	3	3
3	5	3	3

2	3	1	4
9	2	6	3
7	8	3	3
3	5	3	3

2	3	1	4
9	2	6	3
7	8	3	3
3	5	3	3

การประลองกลุ่มย่อยจะเลือกผู้กล้าที่มีกำลังภายในสูงสุด เป็นตัวแทนกลุ่มเข้าไปแข่งในรอบต่อไป อย่างไรก็ตามหากกลุ่มใดผู้กล้าทั้ง 4 มีพลังเท่ากันหมด ผู้กล้าทุกคนจะสามารถรวมพลังกันและได้ตัวแทนผู้กล้าที่มีพลังเท่ากับผลรวมของผู้กล้าทุกคน จากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า จะมีผู้กล้าผ่านเข้ารอบถัดไปจากซ้ายไปขวาลงล่างคือ 9, 6, 8, 12 (มาจาก $3+3+3+3$) ตามลำดับ

ในการนี้ให้เขียนโปรแกรมเพื่อหาผู้กล้าที่ผ่านเข้าไปถึงรอบ 4 คนสุดท้ายจากยุทธภพเริ่มต้นที่กำหนดให้ โดยแสดงผลเป็นกำลังภายในของผู้กล้าในรอบ 4 คนสุดท้ายจากน้อยไปหามาก

จากตัวอย่างข้างต้นผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องพิมพ์ออกทางหน้าจอคือ 6 8 9 12

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มี 2^n+1 บรรทัด

บรรทัดแรก แสดงค่า n

2^n บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแสดงตัวเลขจำนวนเต็ม 2^n ตัว คั่นด้วยเคาะ (whitespace)

ข้อมูลนำออก (Output)

กำลังภายในของผู้กล้า 4 คนสุดท้ายเรียงจากน้อยไปมาก

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
1 2 4 3 1	1 2 3 4
3 3 1 4 5 6 2 2 2 4 2 1 5 6 2 2 2 8 2 3 1 4 5 6 8 9 4 2 5 5 7 2 6 9 5 4 4 6 1 2 1 4 8 4 4 6 2 1 1 5 4 2 2 9 5 4 4 8 8 5 6 3 4 2 8	8 9 9 16